GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

102753 Visualització Gràfica Interactiva



3.3+

(*Open Graphics Library*)

Enric Martí Gòdia

Departament de Ciències de la Computació

Objectius i Habilitats

OBJECTIUS: Introduir a l'alumne en els conceptes i funcionalitats en la versió 3.3+ de la llibreria gràfica OpenGL (*Open Graphics Library*), llibreria multi-plataforma molt utilitzada en aplicacions gràfiques interactives i en videojocs.

L'alumne ha de ser capaç de:

- Conèixer la màquina d'estats i el pipeline d'OpenGL, basat en shaders i les diferents versions d'OpenGL.
- Utilitzar el llenguatge de shaders GLSL que s'utilitza en GL 3.3+ els diferents tipus d'objectes OpenGL.
- Utilitzar la llibreria GLM (*GL Mathematics*) per a aplicar transformacions geomètriques i de visualització en una escena.
- Implementar il·luminació i textures en una escena 3D amb shaders.
- Saber implementar diferents efectes visuals (*lighting maps*, *texture maps*, *shadow maps*, etc.) en shaders.

Continguts

1. Introducció
2. Primitives Gràfiques
3. Shaders
4. Transformacions
5. Il·luminació
6. Textures
7. Efectes Visuals
8. Altres Efectes

Bibliografia

- J. de Vries, **Learn OpenGL** (offline transcript of learnoopengl.com), 2015.
- D. Shreiner, G. Sellers, J. Kessenich, B. Licea-Kane, **OpenGL Programming Guide**, 8th edition, *Addison-Wesley,* 2013 (red book).
- M. Bailey, S. Cunningham, **Graphic Shaders. Theory and Practice**, 2th edition, *CRC Press*, 2012.
- G. Sellers, R.S. Wright Jr., N. Haemel,, **OpenGL Superbible**, 7th edition, *Addison-Wesley, 2015.* (blue book).
- J. Kessenich, D. Baldwin, R. Rost, **The OpenGL Shading Language. Version 4.60.7**, (last edition orange book) https://www.khronos.org/registry/OpenGL/specs/gl/GLSLangSpec.4.60.html.

Recursos Online

- **Web principal d'OpenGL** @ www.opengl.org.
- Joey de Vries**, Learn OpenGL,** https://learnopengl.com**/,** 2015. *Un molt bon tutorial d'OpenGL 3.3+, disponible en online i en PDF.*
- **Nehe OpenGL Tutorials** @ http://nehe.gamedev.net, *Una dels millors webs en OpenGL amb exemples i codi molt detallat.*
- **Nate Robin's OpenGL Tutor** @ http://www.xmission.com/~nate/opengl.html. *Una altra web de les millors webs en OpenGL. Proporciona interessants programs per a entendre funcions OpenGL com per exemple* `gluLookAt()`*.També proporcionada l'original llibreria GLUT.*